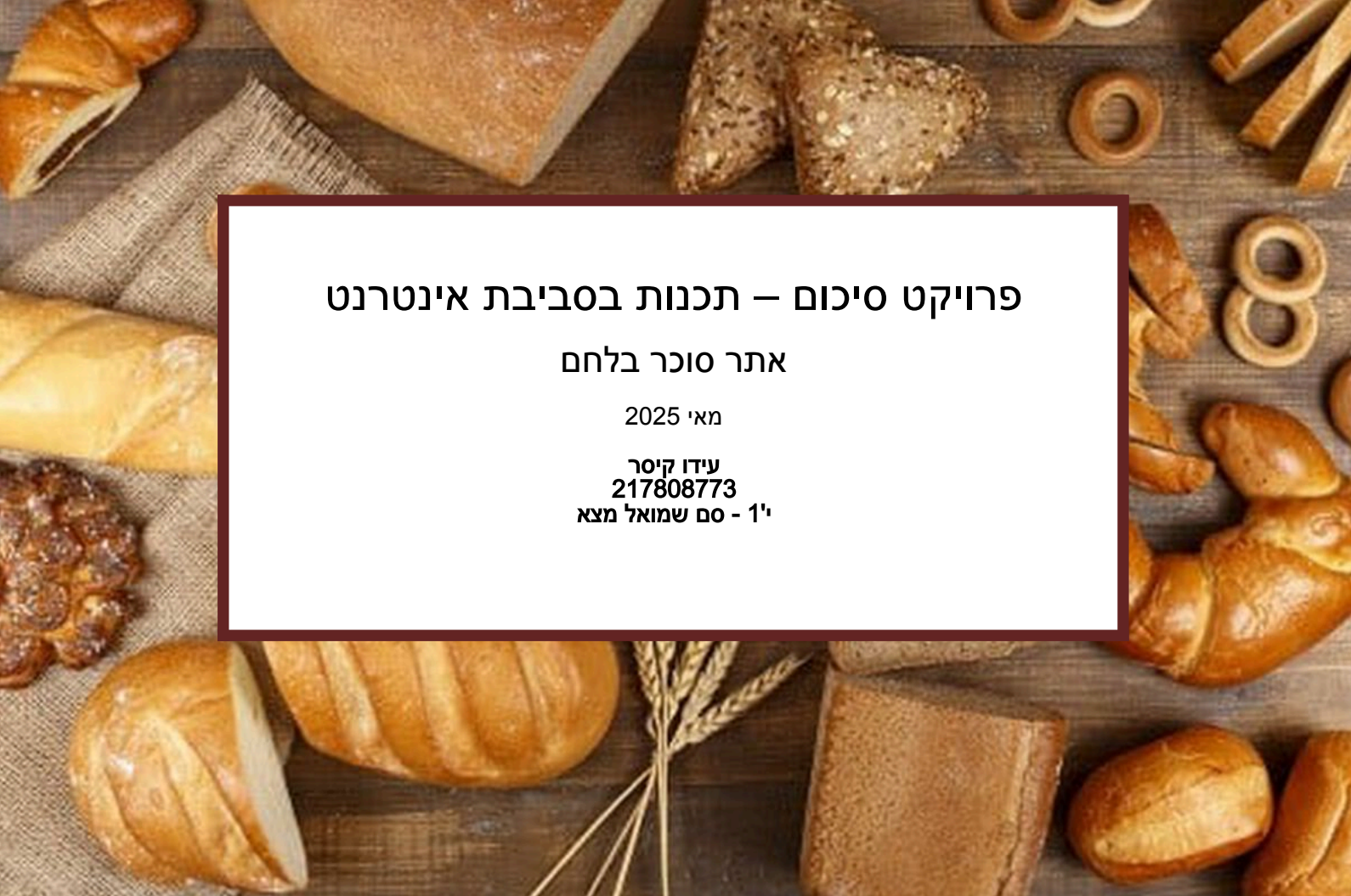




פרויקט סיכום – תכנות בסביבת אינטרנט

אתר סוכר בלחם

מאי 2025

עידו קיסר
217808773
י'1 - סם שמואל מצא



מבוא

בחרתי בנושא סוכר בלחם, בחרתי בו מכיוון שאמא שלי צליאקית אז היה לי מאוד חשוב לחקור סוגים שונים של לחמים, שאולי אוכל למצא כאלה ללא גלוטן, ולפתח לאנשים את הראייה ללחמים מסוגים שונים, גם לכאלה בעלי אלרגיות. האתר שלי מתמקד בעיקר בסוכר שבלחם ומציע מידע רב על נושא זה. האתר שלי מתקשר לנושא המרכזי של סוכר, כיוון שאני חוקר בו את ההשפעות של סוכר בלחם, כמה יש בלחמים מסוגים שונים וכו'. קהל היעד המרכזי שלי הם אנשים שמעוניינים לצרוך תזונה בריאה יותר ביום יום שלהם ומוכנים להסתכל על כל המזונות שהם צורכים, כולל לחם. השתמשתי בשלל טכנולוגיות מתקדמות וביניהן:

- visual studio
- [asp.net](#)
- HTML
- JavaScript
- CSS and Bootstrap
- SQL and DB
- C# server side code
- Cookies
- Session
- Local storage

האתר מתחיל לעבוד מהדף הראשי index ומשם למשתמש יש גישה לשאר הדפים שהוא צריך לראות. המשתמש יכול להתחבר ולגשת לעוד דפים, ואם הוא מנהל, אפילו יותר דפים מנהלתיים.

ADMIN CREDs:

1idokeysar@gmail.com
1234Aa

REGUALR CREDs:

jsmith@mail.com
Pass1234

מבנה נתונים

Id	int	☐	
uName	varchar(20)	☐	
lName	varchar(20)	☐	
fName	varchar(20)	☐	
eMail	varchar(30)	☐	
gender	varchar(6)	☐	
yearBorn	int	☐	
prefix	varchar(3)	☒	
phone	varchar(7)	☒	
eatsWhiteBread	bit	☒	
eatsSugarRegularly	bit	☒	
doesSports	bit	☒	
likesBrownBread	bit	☒	
pass	varchar(10)	☐	
		☐	

הטבלה המרכזית והראשונה שיושמה היא טבלת המשתמשים, בה שמורים כל המשתמשים הקיימים שנרשמו לאתר. הטבלה שומרת נתונים על המשתמש Id הוא יחודי.

```
CREATE TABLE [dbo].[users] (  
    [Id] INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
```

Id	int	☐	
eMail	varchar(30)	☐	
		☐	

זוהי טבלת המנהלים, כל מי שמנהל נמצא כאן השדה היחודי הוא הId והוא לא בהכרח שווה לId בטבלת המשתמשים. אבל הדואר האלקטרוני כן שווה בשני הטבלאות.

פירוט הטבלאות

טבלאת משתמשים

Id - מספר סידורי של המשתמש
uName - שם משתמש
lName - שם משפחה
fName - שם פרטי
eMail - כתובת המייל הדיגיטלי של המשתמש
gender - מין המשתמש
yearBorn - שנת לידת המשתמש
prefix - קידומת הטלפון
phone - מספר טלפון
eatsWhiteBread - האם המשתמש אוכל לחם לבן
eatsSugarRegularly - האם המשתמש נוהג לאכול סוכר בחיי היום יום שלו
doesSports - האם המשתמש נוהג לעשות פעילות ספורטיבית כחלק משגרת חייו
likesBrownBread - האם המשתמש אוהב לאכול לחם חום
pass - סיסמאת המשתמש

משתמש יכול להתחבר באמצעות דואר אלקטרוני וסיסמא בדף ה LOGIN. אנו שולפים ישר אחרי הכניסה את שמו הפרטי של המשתמש ומציגים אותו בכל דף באמצעות session. בנוסף אנו שמים את הId של המשתמש גם ב session. אנו גם לוקחים את שמו של המשתמש ושומרים אותו ב cookie ומציגים אותו בדף הבית. כאשר המשתמש מעוניין לעדכן את הערכים שלו, הוא מתחבר ונכנס לדף Update והנתונים שלו מוצגים והוא יכול לעדכןם, כאן כמובן אנו גם שולפים את הנתונים עליו וגם מעדכנים במידת הצורך. כאשר אורח מעוניין להירשם לאתר, כל שהוא צריך לעשות זה להכנס לדף ההרשמה Register ולהזין את כל הנתונים שלו, כאן אנו יוצרים משתמש חדש, או במילים אחרות, מעדכנים את הטבלה.

טבלאת מנהל

Id - מספר סידורי של המנהל
eMail - הדואר האלקטרוני של המנהל

מנהל שרשום בדף המנהלים הוא משתמש לכל דבר, הוא יכול לעדכן, להיכנס את המשתמש שלו. אך הוא יכול גם למחוק משתמשים אחרים, וכן, גם לראות את הנתונים שלהם. שולפים את הנתונים כאשר נמצאים בכל דף, כדי להמחיש כפתור לדפים של המנהל. בנוסף, אנו שולפים את הנתונים אם המנהל מנסה להכנס לאחד מהדפים המאובטחים של מנהלים, ואנו מאשרים את סטטוס המנהל שלו כדי להיכנס 0.

שאלות

בכניסת משתמש, אנו מחפשים את המשתמש עם אותם ערכים שהוכנסו: Login

```
string sqlQuery = $"SELECT * FROM {Utils.DB_USERS_TABLE} WHERE eMail = '{login_email}' AND pass = '{login_password}'";
```

בדיקת מנהל, כאשר המשתמש מתחבר: Login

```
string sqlAdmin = $"SELECT * FROM AdminTbl WHERE eMail = '{userTable.Rows[0]["eMail"]}'";
```

הצגה וסינון משתמשים לנוחות המנהל: Admin

```
string sqlQuery = $"SELECT * FROM {Utils.DB_USERS_TABLE}";  
if (!string.IsNullOrEmpty(filterColumn) && !string.IsNullOrEmpty(filterValue))  
{  
    sqlQuery += $" WHERE {filterColumn} LIKE '{filterValue}%'";  
}
```

מחיקת משתמש: DeleteUser

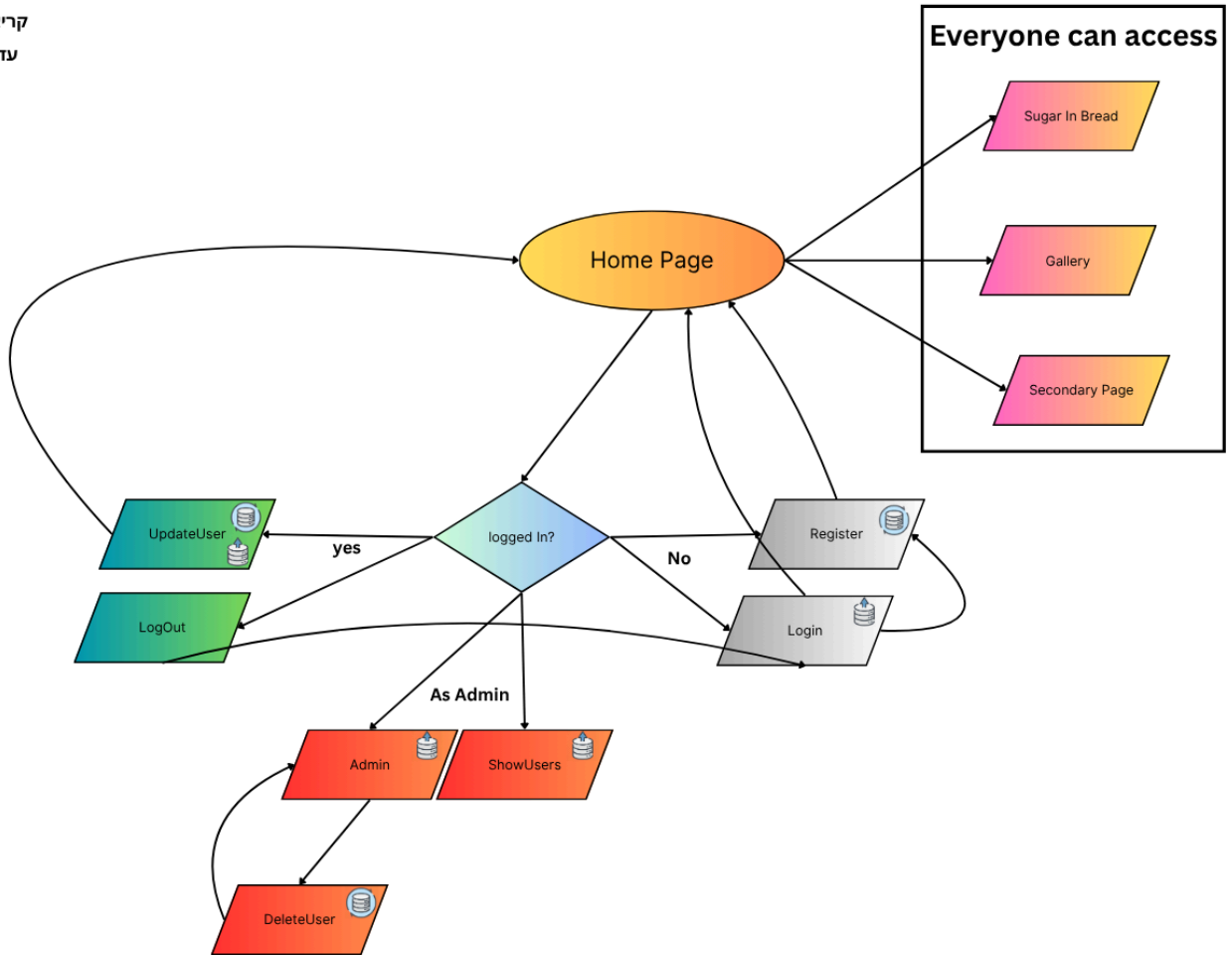
```
string sqlQuery = $"DELETE FROM {Utils.DB_USERS_TABLE} WHERE Id = {Id}";
```

שאלת לקבלת כל המשתמשים כדי שנוכל להציגם: ShowUsers

```
string sqlQuery = $"SELECT * FROM {Utils.DB_USERS_TABLE}";
```

מפת האתר

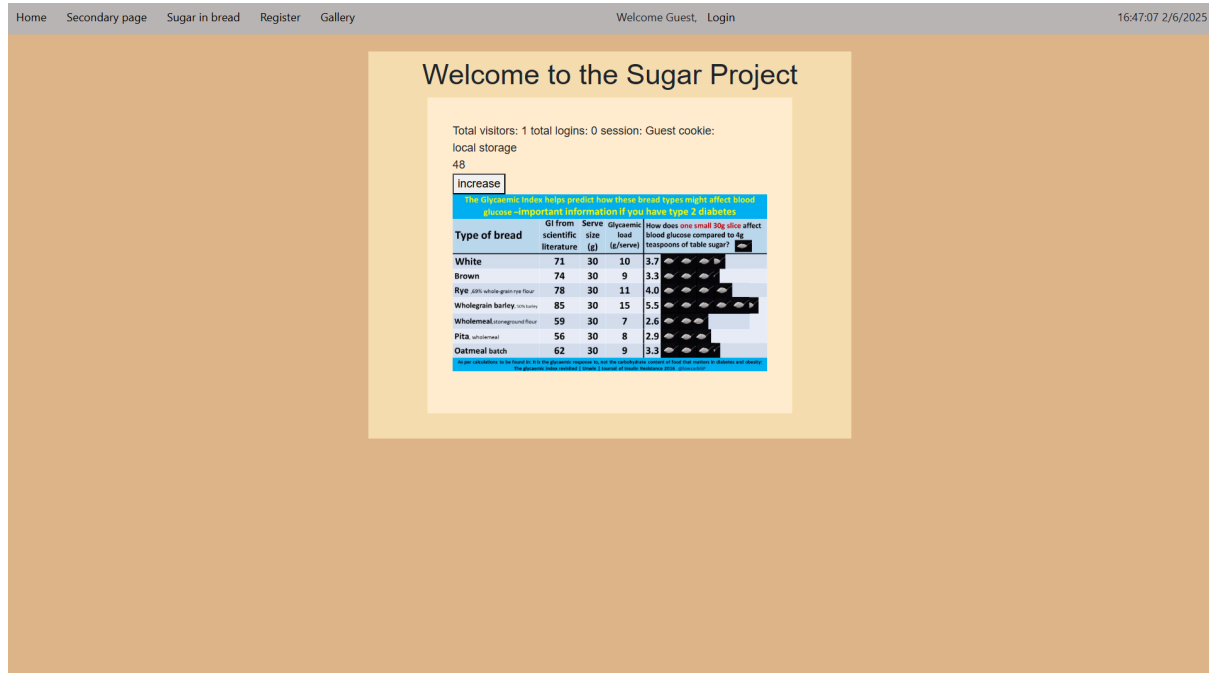
קריאה ממסד הנתונים
עדכון מסד הנתונים



תיאור מסכים

דף ראשי

נגיע לכאן כשנכנסים לאתר, כאשר סיימנו לעדכן את פרטי המשתמש, כאשר סיימנו להרשם לאתר, כאשר סיימנו להתחבר לאתר. ניתן להגיע לכאן מכל דף בעזרת סרגל הניווט. מדף זה נוכל לעבור לדפים אחרים בהתאם לסטטוס ההתחברות שלנו וסטטוס המנהלות שלנו בעזרת סרגל הניווט.



```
@page
@model IndexModel
@{
    ViewData["Title"] = "Home page";
}

@section Title
{
    Welcome to the Sugar Project
}

<style>
    .center {
        width: 40%;
    }
</style>
@{
    VisitorService visitorService =
    ServiceProviderAccessor.ServiceProvider.GetService<VisitorService>();
    LoginService loginService =
    ServiceProviderAccessor.ServiceProvider.GetService<LoginService>();
}
```

```

    <span>Total visitors: @visitorService.GetVisitorCount()</span>
    <span>total logins: @loginService.GetloginCount()</span>
    <span>session: @Model.fName</span>
    <span>cookie: @Model.cookieValue</span>
<div>
    local storage
    <div id="num">0</div>
    <button id="button">increase</button>

    <script>
        // i used the help of
        https://www.youtube.com/watch?v=EXctz9fYwWM
        const val = document.getElementById('num');
        const button = document.getElementById('button');

        function onPageLoad() {
            const savedVal = localStorage.getItem('num');
            if (savedVal !== null) {
                val.innerText = savedVal;
            }
        }

        onPageLoad();

        function increment() {
            const newVal = parseInt(val.innerText) + 1;
            val.innerText = newVal;
            localStorage.setItem('num', newVal);
        }

        button.addEventListener('click', increment);
    </script>
</div>
}


```

קוד צד שרת:

```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class IndexModel : PageModel
    {

```



```

private readonly ILogger<IndexModel> _logger;
public string fName { get; set; }
    public string cookieValue { get; set; }

    public IndexModel(ILogger<IndexModel> logger)
    {
        _logger = logger;
    }

    public void OnGet()
    {
        cookieValue = Request.Cookies["fName"];
        VisitorService VS =
ServiceProviderAccessor.ServiceProvider.GetRequiredService<VisitorService>();

        VS.IncrementVisitorCount();
        if (HttpContext.Session.GetString("fName") == null)
        {
            fName = "Guest";
            ViewData["UserName"] = fName;
            Response.Cookies.Delete("fName");
        }
        else
        {
            fName = HttpContext.Session.GetString("fName");
            ViewData["UserName"] = fName;
        }
    }
}

```

דף הרשמה

נכנס לכאן כאשר נלחץ בסרגל הניווט, כאשר ביצענו ניסיון התחברות לא מוצלח. כשסיימנו להתחבר, נשלח לדף הראשי

The screenshot shows a web browser window with a navigation bar at the top containing links: Home, Secondary page, Sugar in bread, Register, and Gallery. On the right side of the navigation bar, it says 'Welcome Guest' with a 'Login' link. The date and time '17:13:54 2/6/2025' are displayed in the top right corner. The main content area features a 'User Registration' form. The form has a title 'User Registration' in red. It contains the following fields: 'Email' (with the value 'abc.efg@gmail.co.il'), 'Password', 'Confirm Password', 'First Name', 'Last Name', 'user Name', 'Phone', and a 'Prefix' dropdown menu. Below these fields are radio buttons for 'Gender' (Male, Female, Other) and a 'Year Born' dropdown menu. At the bottom of the form, there is a section titled 'AM I HEALTHY' with three checkboxes: 'I do sports', 'I eat White Bread', and 'I eat sugar regularly'. A red 'Register' button is located at the bottom of the form.

תקינות הטופס:

דואר אלקטרוני: חייב להכיל @ יחיד. התו "." חייב להיות אחרי @ אבל לא התו האחרון. אורך האימייל צריך להיות יותר מ6 תווים. האימייל לא יכול להכיל אותיות בעברית.

האימייל לא יכול את התווים הבאים בשום צורה: " '~+=+?{}[]<>-()*&^%\$#! " האימייל יהיה שונה מכל משתמש אחר!

סיסמה ואשר סיסמא: לפחות אות לועזית גדולה אחת, לפחות אחת קטנה, לפחות ספרה אחת. אורך גדול מ6 תווים וקטן מ20.

לא יכול את התווים הבאים בשום צורה: " '~+=+?{}[]<>-()*&^%\$#! " סיסמא ואשר סיסמא צריכים להיות אותו דבר. מס' טלפון: יכול 7 תווים.

כל השאר למעט ה radio buttons צריכים להיות מלאים.

הכל כמובן רשום למשתמש בעת שהוא מנסה להכניס משהו לא תקין לשדה מסויים.

```
function checkEmail() {  
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
```

```

const emailElement = document.getElementById("reg_email");
const email = emailElement.value;

let errorMsg = [];

if (!checkAtSymbol(email))
    errorMsg.push("invalid or multiple @ .");
if (!checkDot(email))
    errorMsg.push("Invalid dot placement.");
if (!checkLen(email))
    errorMsg.push("Email too short.");
if (!validateBadChars(email))
    errorMsg.push("Invalid characters.");
if (!validateHebrew(email))
    errorMsg.push("No Hebrew characters allowed.");

if (errorMsg.length > 0) {
    errorEmail.innerHTML = errorMsg.join("<br>");
    errorEmail.style.display = "block";
    emailElement.classList.add("is-invalid");
    emailElement.classList.remove("is-valid");
    return false;
} else {
    errorEmail.innerHTML = "";
    errorEmail.style.display = "none";
    emailElement.classList.remove("is-invalid"); //remove invalid
    emailElement.classList.add("is-valid"); // add Bootstrap valid
    return true;
}
}

function checkLen(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    if (str1.length > 6) {
        return true;
    }
    errorEmail.innerHTML = "length";
    return false;
}

function checkAtSymbol(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    if ((str1.indexOf("@") == str1.lastIndexOf("@")) &&
    str1.indexOf("@") != -1
    && str1.indexOf("@") != 0 && str1.indexOf("@") != str1.length) {

```

```

        return true;
    }
    errorEmail.innerHTML = "At sign @";
    return false;
}
function checkDot(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    if (str1.lastIndexOf(".") > str1.indexOf("@") + 1) {
        if (str1.indexOf(".") !== str1.length - 1) {
            return true;
        }
    }
    errorEmail.innerHTML = "dot";
    return false;
}
function validateHebrew(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    let l = str1.length;
    for (let i = 0; i < l; i++) {
        if (str1.charAt(i) >= 'א' && str1.charAt(i) <= 'ת'){
            errorEmail.innerHTML = "no hebrew";
            return false;
        }
    }
    return true;
}
function validateBadChars(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    let badCh = "!#$%^&*()-<>[]{}?+=~'"
    let l = badCh.length;
    for (let i = 0; i < l; i++) {
        for (let j = 0; j < str1.length; j++) {
            if (str1.charAt(j) == badCh.charAt(i)) {
                errorEmail.innerHTML = "bad chars";
                return false;
            }
        }
    }
    return true;
}

function checkGender() {
    const radioButtons = document.getElementsByName('user.gender');
    let errorGender = document.getElementById("reg_errorgender");

```

```

let isSet = false;

for (let i = 0; i < radioButtons.length; i++) {
    if (radioButtons[i].checked) {
        isSet = true;
        break;
    }
}

if (isSet) {
    errorGender.style.display = "none"; // Hide error message
    errorGender.classList.remove("d-block");
    return true;
} else {
    errorGender.innerHTML = "Please select a gender";
    errorGender.style.display = "block"; // Show error message
    errorGender.classList.add("d-block", "text-danger"); // Ensure
it's displayed
    return false;
}
}

function checkPhone() {
    const phonePrefix = document.getElementById("reg_phone_prefix");
    const phoneInput = document.getElementById("reg_phone");
    const errorPhone = document.getElementById("reg_errorphone");

    if (phonePrefix.value == "0") {
        errorPhone.innerHTML = "Please select a country prefix";
        errorPhone.style.display = "block";
        phonePrefix.classList.add("is-invalid");
        phonePrefix.classList.remove("is-valid");
        return false;
    } else {
        phonePrefix.classList.remove("is-invalid");
        phonePrefix.classList.add("is-valid");
    }

    if (phoneInput.value.length != 7) {
        errorPhone.innerHTML = "Please enter a valid phone number";
        errorPhone.style.display = "block";
        phoneInput.classList.add("is-invalid");
        phoneInput.classList.remove("is-valid");
        return false;
    } else {

```



```

        phoneInput.classList.remove("is-invalid");
        phoneInput.classList.add("is-valid");
    }

    errorPhone.innerHTML = "";
    errorPhone.style.display = "none";
    return true;
}

function checkYearBorn() {
    const yearBorn = document.getElementById("reg_yearborn");
    const errorYear = document.getElementById("reg_erroryearborn");
    if (yearBorn.value == "0") {
        errorYear.innerHTML = "Please select a year";
        errorYear.style.display = "block";
        yearBorn.classList.add("is-invalid");
        yearBorn.classList.remove("is-valid");
        return false;
    } else {
        yearBorn.classList.remove("is-invalid");
        yearBorn.classList.add("is-valid");
    }
    errorYear.innerHTML = "";
    errorYear.style.display = "none";
    return true;
}

function checkPass() {
    const password = document.getElementById("reg_password");
    const confirm = document.getElementById("reg_password2");
    const errorConfirm = document.getElementById("reg_errorpass2");
    const errorpass = document.getElementById("reg_errorpass");

    let hasUpperCase = false;
    let hasLowerCase = false;
    let hasNumber = false;

    for (let i = 0; i < password.value.length; i++) {
        const char = password.value.charAt(i);
        if (char >= 'A' && char <= 'Z') hasUpperCase = true;
        if (char >= 'a' && char <= 'z') hasLowerCase = true;
        if (char >= '0' && char <= '9') hasNumber = true;
    }
}

```

```
if (password.value.length < 6) {
    errorpass.innerHTML = "Password too short";
    errorpass.style.display = "block";
    password.classList.remove("is-valid");
    password.classList.add("is-invalid");
    return false;
}
else if (password.value.length > 20) {
    errorpass.innerHTML = "Password too long";
    errorpass.style.display = "block";
    password.classList.add("is-invalid");
    password.classList.remove("is-valid");
    return false;
}
else if (!hasUpperCase) {
    errorpass.innerHTML = "Password must contain at least one capital letter";
    errorpass.style.display = "block";
    password.classList.add("is-invalid");
    password.classList.remove("is-valid");
    return false;
} else if (!hasLowerCase) {
    errorpass.innerHTML = "Password must contain at least one non-capital letter";
    errorpass.style.display = "block";
    password.classList.add("is-invalid");
    password.classList.remove("is-valid");
    return false;
} else if (!hasNumber) {
    errorpass.innerHTML = "Password must contain at least one number";
    errorpass.style.display = "block";
    password.classList.add("is-invalid");
    password.classList.remove("is-valid");
    return false;
}
else if (!validateBadChars(password.value)) {
    errorpass.innerHTML = "Invalid characters";
    errorpass.style.display = "block";
    password.classList.add("is-invalid");
    password.classList.remove("is-valid");
    return false;
}
```

```

    else {
        errorpass.innerHTML = "";
        errorpass.style.display = "none";
        password.classList.remove("is-invalid");
        password.classList.add("is-valid");
    }
    if (password.value !== confirm.value) {
        errorConfirm.innerHTML = "Passwords do not match";
        errorConfirm.style.display = "block";
        confirm.classList.add("is-invalid");
        confirm.classList.remove("is-valid");
        return false;
    }

    errorConfirm.innerHTML = "";
    errorConfirm.style.display = "none";
    confirm.classList.remove("is-invalid");
    confirm.classList.add("is-valid");
    return true;
}

```

```

@page
@model sugarProject.Pages.RegisterModel
@{
}
<head>

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.3.1/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9Jv
oRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
</head>
<script src="~/js/errorvalidate.js"></script>

<script>

    function validate(event) {
        let isPassValid = checkPass();
        let isEmailValid = checkEmail();
        let isGenderValid = checkGender();
        let isPhoneValid = checkPhone();
    }

```

```

    let isYearbornValid = checkYearBorn();

    const form = event.target;

    if (!isEmailValid || !isGenderValid || !isPhoneValid ||
    !isPassValid || !isYearbornValid) {
        event.preventDefault();
        event.stopPropagation();
        form.classList.add("was-validated");
    } else {
        form.classList.add("was-validated");
    }

    return isEmailValid && isGenderValid && isPhoneValid &&
    isPassValid && isYearbornValid;
}

</script>
<div>
    <h3 class="text-center" style="color: #FF7F50; font-weight: bold;">
        User
        Registration
    </h3>
    <form name="regform" method="post" onsubmit="return
    validate(event);"
        onreset="resetForm();" class="needs-validation" novalidate>
        <div class="form-group">
            <label for="reg_email">Email</label>
            <input type="email" asp-for="user.eMail"
            class="form-control"
                placeholder="abc.efg@gmail.co.il"
            oninput="checkEmail()"
                id="reg_email" maxlength="25" required />
            <div class="invalid-feedback" id="reg_errormail">
                Please enter a
                valid email.
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label for="reg_password">Password</label>
        <input type="password" asp-for="user.pass"
        class="form-control"

```



```

        <div class="form-group">
            <label for="reg_phone">Phone</label>
            <div class="input-group">
                <div class="input-group-prepend">
                    <select asp-for="user.prefix"
class="form-select" id="reg_phone_prefix" required>
                        <option value="0" disabled
selected>Prefix</option>
                        @foreach(string prefix in
@Model.prefixes)
                        {
                            <option
value="@prefix">+@prefix</option>
                        }
                    </select>
                </div>
                <input type="tel" asp-for="user.phone"
class="form-control"
                        id="reg_phone" oninput="checkPhone()"
maxlength="15" required />
            </div>
            <div class="invalid-feedback" id="reg_errorphone">
                Please select a prefix and enter a valid phone
number.
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    <div class="form-group">
        <label for="reg_gender">Gender:</label>
        <br>
        <input asp-for="user.gender" type="radio" name="user.gender"
value="Male" id="reg_gender_male">
        <label for="reg_gender_male">Male</label>

        <input asp-for="user.gender" type="radio" name="user.gender"
value="Female" id="reg_gender_female">
        <label for="reg_gender_female">Female</label>

        <input asp-for="user.gender" type="radio" name="user.gender"
value="Other" id="reg_gender_other">
        <label for="reg_gender_other">Other</label>

        <div class="invalid-feedback d-none" id="reg_errorgender">
            Please select a gender.
        </div>
    </div>

```

```

</div>

<div class="form-group">
  <label for="reg_yearBorn">Year Born:</label>
  <select asp-for="user.yearBorn" class="form-control"
id="reg_yearborn" required>
    <option value="0" disabled selected>select year
born</option>
    @for (int year = 1960; year <= 2025; year++)
    {
      <option value="@year">@year</option>
    }
  </select>
  <div class="invalid-feedback" id="reg_erroryearborn">
    Please select a valid year.
  </div>
</div>

<div>
  <label for="reg_health">AM I HEALTHY</label>
  <br />
  <div class="form-check form-check-inline">
    <div style="padding-right: 5px;">I do sports</div>
<input type="checkbox" class="form-check-input"
asp-for="user.doesSports" id="reg_sport" />
    <div style="padding-right: 5px;">I eat White
Bread</div> <input type="checkbox" class="form-check-input"
asp-for="user.eatsWhiteBread" id="reg_whitebread" />
    <div style="padding-right: 5px;">I eat sugar
regularly</div> <input type="checkbox" class="form-check-input"
asp-for="user.eatsSugarRegularly" id="reg_sugar" />
  </div>

</div>

  <button type="submit" name="submit" value="Register" class="btn
btnprimary
btn-block" style="background-color: #FF7F50; border-color:#FF7F50;
opacity: 0.8;">
    Register

```



```

        </button>
    </form>
    <div class="table table-striped table-bordered table-hover
table-dark table-responsive">
        @Html.Raw(@Model.st)

    </div>
</div>

```

```

using ClassicCarsRazor.DataModel;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using sugarProject.DataModel;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class RegisterModel : PageModel
    {
        [BindProperty]
        public User user { get; set; }
        public string st { get; set; }

        public string errorMessage { get; set; }

        public string[] prefixes { get; set; } = { "053", "054", "052",
"055", "056", "057", "058", "059" };
        public void OnGet()
        {
            if (HttpContext.Session.GetString("fName") == null)
            {
                ;
                ViewData["UserName"] = "Guest";
            }
            else
            {
                ViewData["UserName"] =
HttpContext.Session.GetString("fName");
            }
        }

        public IActionResult OnPost()
        {
            st = "<table>";
            st += "<tr><td colspan='2' style='text-align:center'>Form

```

```

Data</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User Id</td> <td>{user.Id}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User Email</td> <td>{user.eMail}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User fName</td> <td>{user.fName}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User lName</td> <td>{user.lName}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User uName</td> <td>{user.uName}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User pass</td> <td>{user.pass}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User year born</td>
<td>{user.yearBorn}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User does sports</td>
<td>{user.doesSports}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User eatsWhiteBread</td>
<td>{user.eatsWhiteBread}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User eats sugar</td>
<td>{user.eatsSugarRegularly}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User prefix</td>
<td>{user.prefix}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User phone</td> <td>{user.phone}</td></tr>";
    st += $"<tr><td>User gender</td>
<td>{user.gender}</td></tr>";

    st += "</table>";

    DBHelper dB = new DBHelper();
    int numRowsAffected = dB.Insert(user, "users");
    if (numRowsAffected != 1)
    {
        errorMessage = "This email is already registered";
        return Page();
    }
    return RedirectToPage("/index");
}

}
}

```

דף התחברות

כאשר בחרנו לבוא לדף זה בסרגל הניווט או כאשר התנתקנו נגיע לדף ההתחברות. נסיון התחברות כושל יביא אותנו לדף ההרשמה. ניסיון התחברות מוצלח יביא אותנו לדף הבית.

[Home](#) [Secondary page](#) [Sugar in bread](#) [Register](#) [Gallery](#) Welcome Guest, [Login](#) 20:27:02 2/6/2025

User Login

Email

abc.efg@gmail.co.il

Password

login

תקינות הטופס:

דואר אלקטרוני: חייב להכיל @ יחיד. התו "." חייב להיות אחרי @ אבל לא התו האחרון. אורך האימייל צריך להיות יותר מ6 תווים. האימייל לא יכול להכיל אותיות בעברית.

האימייל לא יכול את התווים הבאים בשום צורה: " '~+=+?{}[]<>-()*&^%\$#! "

האימייל יהיה רשום במערכת

סיסמה: לפחות אות לועזית גדולה אחת, לפחות אחת קטנה, לפחות ספרה אחת. אורך גדול מ6 תווים וקטן מ20.

לא יכול את התווים הבאים בשום צורה: " '~+=+?{}[]<>-()*&^%\$#! "

סיסמא צריכה להיות נכונה עבור האימייל שנבחר(שהמשתמש הגדיר)

```
function validateForm(event) {  
  
    let isPassValid = checkPass();  
    let isEmailValid = checkEmail();  
    if (!isEmailValid || !isPassValid) {  
        event.preventDefault();  
        event.stopPropagation();  
    }  
  
    return isEmailValid && isPassValid;  
}
```

```

function checkEmail() {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    const emailElement = document.getElementById("reg_email");
    const email = emailElement.value;

    let errorMsg = [];

    if (!checkAtSymbol(email))
        errorMsg.push("invalid or multiple @ .");
    if (!checkDot(email))
        errorMsg.push("Invalid dot placement.");
    if (!checkLen(email))
        errorMsg.push("Email too short.");
    if (!validateBadChars(email))
        errorMsg.push("Invalid characters.");
    if (!validateHebrew(email))
        errorMsg.push("No Hebrew characters allowed.");

    if (errorMsg.length > 0) {
        errorEmail.innerHTML = errorMsg.join("<br>");
        errorEmail.style.display = "block";
        emailElement.classList.add("is-invalid");
        emailElement.classList.remove("is-valid");
        return false;
    } else {
        errorEmail.innerHTML = "";
        errorEmail.style.display = "none";
        emailElement.classList.remove("is-invalid"); //remove invalid
        icon
        emailElement.classList.add("is-valid"); // add Bootstrap valid
        icon
        return true;
    }
}

function checkLen(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    if (str1.length > 6) {
        return true;
    }
    errorEmail.innerHTML = "length";
    return false;
}

function checkAtSymbol(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");

```

```

        if ((str1.indexOf("@") == str1.lastIndexOf("@")) &&
str1.indexOf("@") != -1
            && str1.indexOf("@") != 0 && str1.indexOf("@") != str1.length) {
            return true;
        }
        errorEmail.innerHTML = "At sign @";
        return false;
    }
    function checkDot(str1) {
        let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
        if (str1.lastIndexOf(".") > str1.indexOf("@") + 1) {
            if (str1.indexOf(".") != str1.length - 1) {
                return true;
            }
        }
        errorEmail.innerHTML = "dot";
        return false;
    }
    function validateHebrew(str1) {
        let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
        let l = str1.length;
        for (let i = 0; i < l; i++) {
            if (str1.charAt(i) >= 'א' && str1.charAt(i) <= 'ת'){
                errorEmail.innerHTML = "no hebrew";
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
    function validateBadChars(str1) {
        return true;
        let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
        let badCh = "!#$%^&*()-<>[]{}?+=~'"
        let l = badCh.length;
        for (let i = 0; i < l; i++) {
            for (let j = 0; j < str1.length; j++) {
                if (str1.charAt(j) == badCh.charAt(i)) {
                    errorEmail.innerHTML = "bad chars";
                    return false;
                }
            }
        }
        return true;
    }
}

```

```
function checkPass() {
    const password = document.getElementById("reg_password");
    const errorpass = document.getElementById("reg_errorpass");

    let hasUpperCase = false;
    let hasLowerCase = false;
    let hasNumber = false;

    for (let i = 0; i < password.value.length; i++) {
        const char = password.value.charAt(i);
        if (char >= 'A' && char <= 'Z') hasUpperCase = true;
        if (char >= 'a' && char <= 'z') hasLowerCase = true;
        if (char >= '0' && char <= '9') hasNumber = true;
    }

    if (password.value.length < 6) {
        errorpass.innerHTML = "Password too short";
        errorpass.style.display = "block";
        password.classList.remove("is-valid");
        password.classList.add("is-invalid");
        return false;
    }
    else if (password.value.length > 20) {
        errorpass.innerHTML = "Password too long";
        errorpass.style.display = "block";
        password.classList.add("is-invalid");
        password.classList.remove("is-valid");
        return false;
    }
    else if (!hasUpperCase) {
        errorpass.innerHTML = "Password must contain at least one capital letter";
        errorpass.style.display = "block";
        password.classList.add("is-invalid");
        password.classList.remove("is-valid");
        return false;
    }
    else if (!hasLowerCase) {
        errorpass.innerHTML = "Password must contain at least one non-capital letter";
        errorpass.style.display = "block";
        password.classList.add("is-invalid");
    }
}
```

```

        password.classList.remove("is-valid");
        return false;
    } else if (!hasNumber) {
        errorpass.innerHTML = "Password must contain at least one
number";
        errorpass.style.display = "block";
        password.classList.add("is-invalid");
        password.classList.remove("is-valid");
        return false;
    }
    else if (!validateBadChars(password.value)) {
        errorpass.innerHTML = "Invalid characters";
        errorpass.style.display = "block";
        password.classList.add("is-invalid");
        password.classList.remove("is-valid");
        return false;
    }
    else {
        errorpass.innerHTML = "";
        errorpass.style.display = "none";
        password.classList.remove("is-invalid");
        password.classList.add("is-valid");
    }

    return true;
}

```

```

@page
@model sugarProject.Pages.LoginModel
@using Microsoft.AspNetCore.Http
@{
}

<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <script src="~/js/errorvalidatelogin.js"></script>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.3.1/dist/css/bootstrap.mi
n.css"
integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQU0hcWr7x9Jv
oRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
</head>
<script>

```

```

</script>
<style>
    .center {
        width: 30%;
    }
</style>
<div>

    <h3 class="text-center" style="color: #FF7F50; font-weight: bold;">
        User
        Login
    </h3>
    <form name="regform" method="post" onsubmit="return
validateForm(event);"
        onreset="resetForm();" class="needs-validation" novalidate>
        <div class="form-group">
            <label for="reg_email">Email</label>
            <input type="email" asp-for="login_email"
class="form-control"
                placeholder="abc.efg@gmail.co.il"
oninput="checkEmail()"
                id="reg_email" maxlength="25" required />
            <div class="invalid-feedback" id="reg_errormail">
                Please enter a
                valid email.
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="reg_password">Password</label>
            <input type="password" asp-for="login_password"
class="form-control"
                id="reg_password" oninput="checkPass()"
maxlength="25" required />
            <div class="invalid-feedback" id="reg_errorpass">
                Please enter a
                password.
            </div>
        </div>

        <button type="submit" name="submit" value="login" class="btn
btnprimary
btn-block" style="background-color: #FF7F50; border-color:#FF7F50;

```



```

opacity: 0.8;">
    login
</button>
    @Html.AntiForgeryToken()
</form>
</div>

```

```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using sugarProject.DataModel;
using ClassicCarsRazor.DataModel;
using System.Data;
using System;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class LoginModel : PageModel
    {
        [BindProperty]
        public string? login_email { get; set; }

        [BindProperty]
        public string? login_password { get; set; }

        public IActionResult OnPost()
        {
            LoginService LS =
ServiceProviderAccessor.ServiceProvider.GetRequiredService<LoginService>
();

            DBHelper db = new DBHelper();
            DataTable userTable;
            string sqlQuery = $"SELECT * FROM
{Utils.DB_USERS_TABLE} WHERE eMail = '{login_email}' AND pass =
'{login_password}'";
            userTable = db.RetrieveTable(sqlQuery, "users");

            if (userTable.Rows.Count < 1)
            {
                Response.Cookies.Delete("fName");
                return RedirectToPage("/Register");
            }

            LS.IncrementloginCount();
            string fName = userTable.Rows[0]["fName"].ToString();

```

```

        HttpContext.Session.SetString("fName", fName);
        Response.Cookies.Append("fName",
HttpContext.Session.GetString("fName"));
        string id = userTable.Rows[0]["id"].ToString();
        HttpContext.Session.SetString("id", id);

        string sqlAdmin = $"SELECT * FROM AdminTbl WHERE eMail =
'{userTable.Rows[0]["eMail']}'";
        if (db.Find(sqlAdmin)) // found an Admin
        {
            HttpContext.Session.SetString("Role", "Admin");
        }
        else
        {
            HttpContext.Session.SetString("Role", "Guest");
        }

        return RedirectToPage("/index");
    }

    public void OnGet()
    {
        LoginService LS =
ServiceProviderAccessor.ServiceProvider.GetRequiredService<LoginService>
();

        if (HttpContext.Session.GetString("fName") == null)
        {
            ViewData["UserName"] = "Guest";
            Response.Cookies.Delete("fName");
        }
        else
        {
            ViewData["UserName"] =
HttpContext.Session.GetString("fName");
        }
    }
}

```

דף עדכון פרטי משתמש

נגיע לדף זה אך ורק אם התחברנו ובחרנו לגשת לדף זה באמצעות סרגל הניווט. לאחר העדכון נגיע לדף הבית.

[Home](#) [Secondary page](#) [Sugar in bread](#) [Gallery](#) [Show users](#) [Admin Page](#) [Welcome ido](#) [Logout](#) [Update user](#) 20:36:23 2/6/2025

User UPDATE

Email

Password

First Name

Gender:
☒ Male ☐ Female ☐ Other

AM I HEALTHY

I do sports☐ I eat White Bread☐ I eat sugar regularly☐

update

תקינות הטופס:

דואר אלקטרוני: חייב להכיל @ יחיד. התו "." חייב להיות אחרי @ אבל לא התו האחרון. אורך האימייל צריך להיות יותר מ6 תווים. האימייל לא יכול להכיל אותיות בעברית.

האימייל לא יכול את התווים הבאים בשום צורה: " '~+=?{}[]<>-()*&^%\$#! " האימייל יהיה שונה מכל אימייל רשום אחר
סיסמה: לפחות אות לועזית גדולה אחת, לפחות אחת קטנה, לפחות ספרה אחת. אורך גדול מ6 תווים וקטן מ20.

לא יכול את התווים הבאים בשום צורה: " '~+=?{}[]<>-()*&^%\$#! "

```
function validateForm(event) {  
  
    let isPassValid = checkPass();  
    let isEmailValid = checkEmail();  
    if (!isEmailValid || !isPassValid) {  
        event.preventDefault();  
        event.stopPropagation();  
    }  
}
```

```

    return isEmailValid && isPassValid;
}

function checkEmail() {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    const emailElement = document.getElementById("reg_email");
    const email = emailElement.value;

    let errorMsg = [];

    if (!checkAtSymbol(email))
        errorMsg.push("invalid or multiple @ .");
    if (!checkDot(email))
        errorMsg.push("Invalid dot placement.");
    if (!checkLen(email))
        errorMsg.push("Email too short.");
    if (!validateBadChars(email))
        errorMsg.push("Invalid characters.");
    if (!validateHebrew(email))
        errorMsg.push("No Hebrew characters allowed.");

    if (errorMsg.length > 0) {
        errorEmail.innerHTML = errorMsg.join("<br>");
        errorEmail.style.display = "block";
        emailElement.classList.add("is-invalid");
        emailElement.classList.remove("is-valid");
        return false;
    } else {
        errorEmail.innerHTML = "";
        errorEmail.style.display = "none";
        emailElement.classList.remove("is-invalid"); //remove invalid
        emailElement.classList.add("is-valid"); // add Bootstrap valid
        return true;
    }
}

function checkLen(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    if (str1.length > 6) {
        return true;
    }
    errorEmail.innerHTML = "length";
    return false;
}

```

```

function checkAtSymbol(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    if ((str1.indexOf("@") == str1.lastIndexOf("@")) &&
str1.indexOf("@") != -1
        && str1.indexOf("@") != 0 && str1.indexOf("@") != str1.length) {
        return true;
    }
    errorEmail.innerHTML = "At sign @";
    return false;
}
function checkDot(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    if (str1.lastIndexOf(".") > str1.indexOf("@") + 1) {
        if (str1.indexOf(".") != str1.length - 1) {
            return true;
        }
    }
    errorEmail.innerHTML = "dot";
    return false;
}
function validateHebrew(str1) {
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    let l = str1.length;
    for (let i = 0; i < l; i++) {
        if (str1.charAt(i) >= 'א' && str1.charAt(i) <= 'ת'){
            errorEmail.innerHTML = "no hebrew";
            return false;
        }
    }
    return true;
}
function validateBadChars(str1) {
    return true;
    let errorEmail = document.getElementById("reg_errormail");
    let badCh = "!#$%^&*()-<>[]{}?+=~'"
    let l = badCh.length;
    for (let i = 0; i < l; i++) {
        for (let j = 0; j < str1.length; j++) {
            if (str1.charAt(j) == badCh.charAt(i)) {
                errorEmail.innerHTML = "bad chars";
                return false;
            }
        }
    }
    return true;
}

```

```
}
```

```
function checkPass() {  
    const password = document.getElementById("reg_password");  
    const errorpass = document.getElementById("reg_errorpass");  
  
    let hasUpperCase = false;  
    let hasLowerCase = false;  
    let hasNumber = false;  
  
    for (let i = 0; i < password.value.length; i++) {  
        const char = password.value.charAt(i);  
        if (char >= 'A' && char <= 'Z') hasUpperCase = true;  
        if (char >= 'a' && char <= 'z') hasLowerCase = true;  
        if (char >= '0' && char <= '9') hasNumber = true;  
    }  
  
    if (password.value.length < 6) {  
        errorpass.innerHTML = "Password too short";  
        errorpass.style.display = "block";  
        password.classList.remove("is-valid");  
        password.classList.add("is-invalid");  
        return false;  
    }  
    else if (password.value.length > 20) {  
        errorpass.innerHTML = "Password too long";  
        errorpass.style.display = "block";  
        password.classList.add("is-invalid");  
        password.classList.remove("is-valid");  
        return false;  
    }  
    else if (!hasUpperCase) {  
        errorpass.innerHTML = "Password must contain at least one  
capital letter";  
        errorpass.style.display = "block";  
        password.classList.add("is-invalid");  
        password.classList.remove("is-valid");  
        return false;  
    } else if (!hasLowerCase) {  
        errorpass.innerHTML = "Password must contain at least one  
non-capital letter";  
    }  
}
```

```

        errorpass.style.display = "block";
        password.classList.add("is-invalid");
        password.classList.remove("is-valid");
        return false;
    } else if (!hasNumber) {
        errorpass.innerHTML = "Password must contain at least one
number";
        errorpass.style.display = "block";
        password.classList.add("is-invalid");
        password.classList.remove("is-valid");
        return false;
    }
    else if (!validateBadChars(password.value)) {
        errorpass.innerHTML = "Invalid characters";
        errorpass.style.display = "block";
        password.classList.add("is-invalid");
        password.classList.remove("is-valid");
        return false;
    }
    else {
        errorpass.innerHTML = "";
        errorpass.style.display = "none";
        password.classList.remove("is-invalid");
        password.classList.add("is-valid");
    }

    return true;
}

```

```

@page
@model sugarProject.Pages.UpdateUserModel
@using Microsoft.AspNetCore.Http
@{
}

<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <script src="~/js/errorvalidatelogin.js"></script>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.3.1/dist/css/bootstrap.mi
n.css"
integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQU0hcWr7x9Jv
oRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
</head>

```

```

<script>

</script>
<style>
    .center {
        width: 30%;
    }
</style>
<div>

    <h3 class="text-center" style="color: #FF7F50; font-weight: bold;">
        User
        UPDATE
    </h3>
    <form name="regform" method="post" onsubmit="return
validateForm(event);"
        onreset="resetForm();" class="needs-validation" novalidate>
        <div class="form-group">
            <label for="reg_email">Email</label>
            <input type="email" asp-for="@Model.email"
class="form-control"
                placeholder="abc.efg@gmail.co.il"
oninput="checkEmail()"
                id="reg_email" maxlength="25"
value="@Model.user.eMail" required />
            <div class="invalid-feedback" id="reg_errormail">
                Please enter a
                valid email.
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="reg_password">Password</label>
            <input type="text" asp-for="@Model.password"
class="form-control"
                id="reg_password" oninput="checkPass()"
maxlength="25" value="@Model.user.pass" required />
            <div class="invalid-feedback" id="reg_errorpass">
                Please enter a
                password.
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="reg_password">First Name</label>
            <input type="text" asp-for="@Model.fName"

```



```

        <button type="submit" name="submit" value="login" class="btn
btnprimary
btn-block" style="background-color: #FF7F50; border-color:#FF7F50;
opacity: 0.8;">
            update
        </button>
        @Html.AntiForgeryToken()
    </form>
</div>

```

```

using ClassicCarsRazor.DataModel;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using sugarProject.DataModel;
using System.Data;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class UpdateUserModel : PageModel
    {
        public User user { get; set; }

        private string id;

        [BindProperty]
        public string? email { get; set; }
        [BindProperty]
        public string? password { get; set; }
        [BindProperty]
        public string? fName { get; set; }
        [BindProperty]
        public string? gender { get; set; }
        [BindProperty]
        public bool eatsWhiteBread { get; set; }
        [BindProperty]
        public bool eatsSugarRegularly { get; set; }
        [BindProperty]
        public bool doesSports { get; set; }

        public void OnGet()
        {

```

```

        DBHelper db = new DBHelper();
        DataTable userTable;

        user =
db.GetUserById(HttpContext.Session.GetString("id"));
        if (HttpContext.Session.GetString("fName") == null)
        {
            ;
            ViewData["UserName"] = "Guest";
        }
        else
        {
            ViewData["UserName"] =
HttpContext.Session.GetString("fName");
        }

    }

    public IActionResult OnPost()
    {
        DBHelper db = new DBHelper();
        user =
db.GetUserById(HttpContext.Session.GetString("id"));
        user.eMail = email;
        user.pass = password;
        user.fName = fName;
        user.gender = gender;
        user.eatsWhiteBread = eatsWhiteBread;
        user.eatsSugarRegularly = eatsSugarRegularly;
        user.doesSports = doesSports;

        HttpContext.Session.SetString("fName", fName);
        Response.Cookies.Append("fName",
HttpContext.Session.GetString("fName"));

        db.Update(user, "users");
        return RedirectToPage("/index");
    }
}
}

```

דף יציאה מהמשתמש

נגיע לדף זה רק אם אנחנו מחוברים ואנחנו בוחרים להתנתק בעזרת סרגל הניווט. לאחר ההתנתקות נגיע לדף ההתחברות. נשים לב, לדף זה אין מראה חזותי!

```
@page
@model sugarProject.Pages.LogoutModel
@{
    HttpContext.Session.SetString("fName", string.Empty);
    HttpContext.Session.SetString("Role", "Guest");
}
```

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class LogoutModel : PageModel
    {
        public IActionResult OnGet()
        {
            HttpContext.Session.Clear();
            Response.Cookies.Delete("fName");
            HttpContext.Session.SetString("Role", "Guest");
            return RedirectToPage("/Login");
        }
    }
}
```

דף מנהל

נגיע לדף זה אם אנו מחוברים כמנהל, וגם אנחנו רוצים לגשת לדף זה באמצעות סרגל הניווט. מכאן אנחנו יכולים לגשת לדף מחיקת משתמשים. אין שום דרישות תקינות עבור הקלט!

HomeSecondary pageSugar in breadGalleryShow usersAdmin PageWelcome, LogoutUpdate user20:46:59 2/6/2025

User Table

Enter filter value

First Name

Filter

Delete	Id	uName	lName	fName	eMail	yearBorn	prefix	phone	pass
Delete	1	jsmith	Smith	John	jsmith@mail.com	1990	972	1234567	Pass1234
Delete	2	mjones	Jones	Mary	mjones@mail.com	1985	972	2345678	secure123
Delete	4	lnash	Nash	Laura	lnash@mail.com	2000	432	4567890	mypass01
Delete	5	bdavis	Davis	Ben	bdavis@mail.com	1988	654	5678901	abcdefgh
Delete	6	kiane	Lane	Kate	kiane@mail.com	1993	234	6789012	welcome1
Delete	7	hcho	Cho	Hana	hcho@mail.com	1997	872	7890123	coffee12
Delete	8	rdiaz	Diaz	Raul	rdiaz@mail.com	1992	239	8901234	secret99
Delete	9	tjohnson	Johnson	Tom	tjohnson@mail.com	1991	665	9012345	topsecret
Delete	10	sarahlee	Lee	Sarah	sarahlee@mail.com	1986	665	1122334	sunshine
Delete	11	wperez	Perez	Will	wperez@mail.com	1998	332	2233445	jazz1234
Delete	12	enovak	Novak	Eva	enovak@mail.com	1994	129	3344556	spring45
Delete	13	rgreen	Green	Ryan	rgreen@mail.com	1999	332	4455667	passme12
Delete	14	mhall	Hall	Mia	mhall@mail.com	1990	972	5566778	mountain1
Delete	15	jwalker	Walker	Jake	jwalker@mail.com	1989	170	6677889	hiking78
Delete	16	ccampbell	Campbell	Chloe	ccampbell@mail.com	1996	990	7788990	bluebird9

```
@page
@model sugarProject.Pages.AdminModel
@using System.Data
@{
}
<style>
    .center{
        width: 70%;
    }
    body{
        text-decoration: none;
    }
</style>
<head>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.3.1/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQU0hcWr7x9Jv
oRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
</head>
<div>
    <h1>User Table</h1>
```

```

        <form class="form" method="post">
            <input asp-for="filterValue" class="form-control"
placeholder="Enter filter value" />

            <select asp-for="filterColumn" class="form-control">
                <option value="fName">First Name</option>
                <option value="lName">Last Name</option>
                <option value="prefix">Prefix</option>
                <option value="Id">Id</option>
                <option value="eMail">Email</option>
            </select>

            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block"
                style="opacity: 0.8;">
                Filter
            </button>
        </form>

        <table class="table table-striped table-bordered table-hover
table-dark table-responsive">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Delete</th>
                    @foreach (string displayColumn in
@Model.displayColumns)
                    {
                        <th>@displayColumn</th>
                    }
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach (DataRow row in @Model.DataTableUsers.Rows)
                {
                    <tr>
                        <td><a asp-page="DeleteUser"
asp-route-Id="@row["Id"]"> Delete</a></td>

                        @foreach (string displayColumn in
@Model.displayColumns)
                        {

                            <td>@row[displayColumn]</td>

                        }
                    }
                }
            </tbody>
        </table>

```

```

        </tr>
    }
</tbody>
</table>
<h3>Number of users: @Model.DataTableUsers.Rows.Count</h3>
</div>

```

```

using ClassicCarsRazor.DataModel;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using sugarProject.DataModel;
using System.Data;
using System.Reflection.Metadata;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class AdminModel : PageModel
    {
        public DataTable? DataTableUsers { get; set; }

        [BindProperty]
        public string filterColumn { get; set; }

        [BindProperty]
        public string filterValue { get; set; }

        public string[] displayColumns { get; set; } = ["Id",
"uName", "lName", "fName", "eMail", "yearBorn", "prefix", "phone",
"pass"];

        public IActionResult OnGet()
        {
            DBHelper db = new DBHelper();
            if (HttpContext.Session.GetString("Role") != "Admin")
            {
                return RedirectToPage("/index");
            }
            string sqlQuery = $"SELECT * FROM {Utils.DB_USERS_TABLE}";
            DataTableUsers = db.RetrieveTable(sqlQuery, "users");
            return Page();
        }

        public IActionResult OnPost()
        {

```

```

        DBHelper db = new DBHelper();
        string sqlQuery = $"SELECT * FROM
{Utils.DB_USERS_TABLE}";
        if (!string.IsNullOrEmpty(filterColumn) &&
!string.IsNullOrEmpty(filterValue))
        {
            sqlQuery += $" WHERE {filterColumn} LIKE
'#{filterValue}#';

        }

        DataTableUsers = db.RetrieveTable(sqlQuery, "users");
        return Page();
    }
}

```

דף מחיקת משתמשים

נגיע לדף זה אם אנחנו בדף המנהל, ואנחנו בוחרים למחוק משתמש. לאחר המחיקה נגיע שוב לדף המנהל.
לדף זה אין מראה חיצוני!

```

@page "{Id}"
@model sugarProject.Pages.DeleteUserModel
@{
}

<div class="text-warning">
    @Model.deleteResultMessage
</div>

```

```

using ClassicCarsRazor.DataModel;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using sugarProject.DataModel;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class DeleteUserModel : PageModel
    {
        public string deleteResultMessage { get; set; }

        public IActionResult OnGet(int Id)
        {

```



```

        if (Id > 0)
        {
            DBHelper dbHelper = new DBHelper();
            if (HttpContext.Session.GetString("Role") != "Admin")
            {
                return RedirectToPage("/index");
            }
            string sqlQuery = $"DELETE FROM {Utils.DB_USERS_TABLE}
WHERE Id = {Id}";

            int numRowsAffected =
dbHelper.ExecuteNonQuery(sqlQuery);
            if (numRowsAffected != 1)
            {
                deleteResultMessage = $"Unable to delete record with
ID {Id}";
            }

            return RedirectToPage("/Admin");
        }
    }
}

```

דף תצוגת משתמשים

נגיע לדף זה אם אנחנו מחוברים כמנהל ובוחרים להיכנס לדף דרך סרגל הניווט. מהדף הזה אין אפשרות להגיע לשום דפים מיוחדים.

Home	Secondary page	Sugar in bread	Gallery	Show users	Admin Page	Welcome ido	Logout	Update user	20:52:45 2/6/2025
User Table									
Id	uName	fName	eMail	yearBorn	prefix	phone	pass	gender	
1	jsmith	John	jsmith@mail.com	1990	972	1234567	Pass1234	Male	
2	mjones	Mary	mjones@mail.com	1985	972	2345678	secure123	Female	
4	lnash	Laura	lnash@mail.com	2000	432	4567890	mypass01	Female	
5	bdavis	Ben	bdavis@mail.com	1988	654	5678901	abcdefgh	Male	
6	klane	Kate	klane@mail.com	1993	234	6789012	welcome1	Female	
7	hcho	Hana	hcho@mail.com	1997	872	7890123	coffee12	Female	
8	rdiaz	Raul	rdiaz@mail.com	1992	239	8901234	secret99	Male	
9	tjohnson	Tom	tjohnson@mail.com	1991	665	9012345	topsecret	Male	
10	sarahlee	Sarah	sarahlee@mail.com	1986	665	1122334	sunshine	Female	
11	wperez	Will	wperez@mail.com	1998	332	2233445	jazz1234	Male	
12	enovak	Eva	enovak@mail.com	1994	129	3344556	spring45	Female	
13	rgreen	Ryan	rgreen@mail.com	1999	332	4455667	passme12	Male	
14	mhall	Mia	mhall@mail.com	1990	972	5566778	mountain1	Female	
15	jwalker	Jake	jwalker@mail.com	1989	170	6677889	hiking78	Male	
16	ccampbell	Chloe	ccampbell@mail.com	1996	990	7788990	bluebird9	Female	
17	danbrown	Dan	danbrown@mail.com	1987	834	8899001	dansecure	Male	
18	gracemoore	Grace	gracemoore@mail.com	1993	290	9900012	moonlight	Female	


```

        <tr>
            @foreach (string displayColumn in
@Model.displayColumns)
            {
                <td>@row[displayColumn]</td>
            }
        </tr>
    }
</tbody>
</table>
<h3>Number of users: @Model.DataTableUsers.Rows.Count</h3>
</div>

```

```

using sugarProject.DataModel;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using System.Data;
using ClassicCarsRazor.DataModel;
namespace sugarProject.Pages
{
    public class ShowUsersModel : PageModel
    {
        public DataTable? DataTableUsers { get; set; }
        public string[] displayColumns { get; set; } = ["Id", "uName",
"fName", "eMail", "yearBorn", "prefix", "phone", "pass", "gender"];
        public IActionResult OnGet()
        {
            DBHelper db = new DBHelper();
            if (HttpContext.Session.GetString("Role") != "Admin")
            {
                return RedirectToPage("/index");
            }
            string sqlQuery = $"SELECT * FROM {Utils.DB_USERS_TABLE}";
            DataTableUsers = db.RetrieveTable(sqlQuery, "users");
            if (HttpContext.Session.GetString("fName") == null)
            {
                ;
                ViewData["UserName"] = "Guest";
            }
            else

```

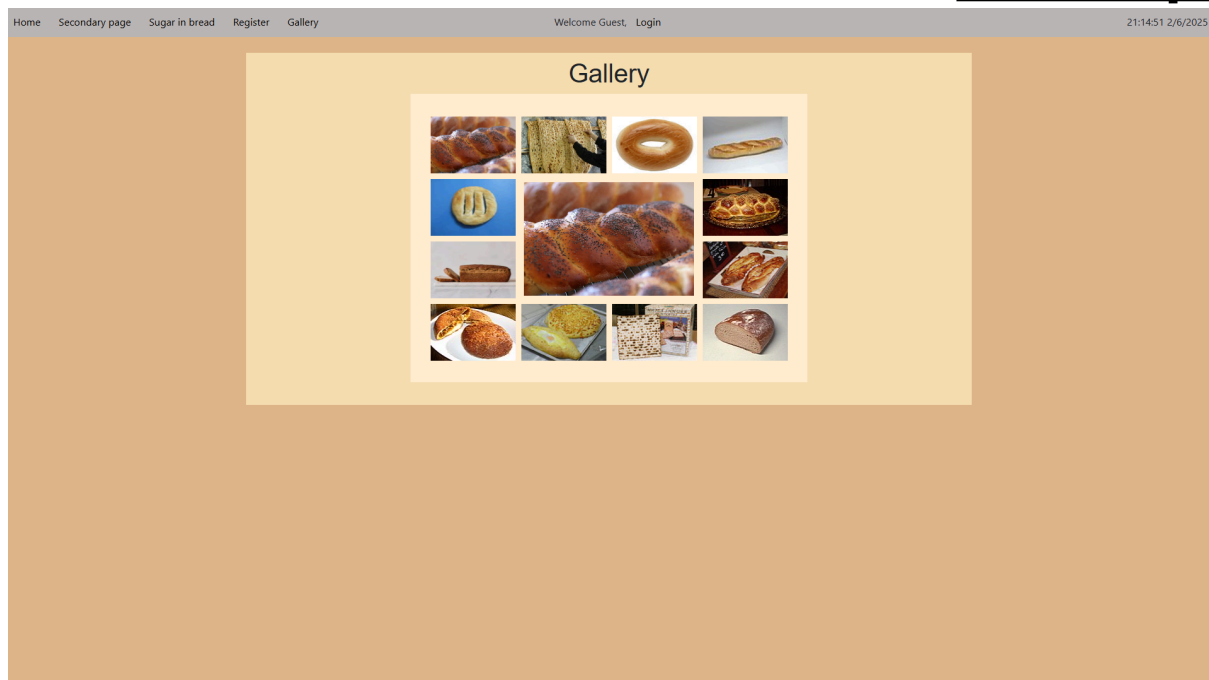
```

        {
            ViewData["UserName"] =
HttpContext.Session.GetString("fName");
        }
        return Page();
    }
}
}

```

**לדפים הבאים ניתן להיכנס התור כל משתמש
ואין להם קשר לדפים מיוחדים אחרים, כמו כן,
ניתן לגשת אליהם דרך סרגל הניווט:**

דף גלרייה



כאן יש פונקצייה שמגדילה תמונה מסויימת בגלרייה, אני קורא לפונקצייה זו כאשר העכבר של המשתמש עולה על תמונה כלשהי. טריק נחמד ששמתי כאן הוא אנימציה של גדילה, עשיתי זאת בעזרת זה ששמתי לתמונה שאני רוצה להגדיל מחלקה ששמה לתמונה גודל יותר קטן, ולאחר קצת זמן אני מוריד את המחלקה הזו והתמונה גדלה לגודל המתאים.

```
function enlarge(imgNum) {
  let img = "b" + imgNum;
  let mainImg = document.getElementById("mainImg");
  let imgSrc = "/imgs/BreadTypes/" + img + ".jpg";

  // rm img
  mainImg.classList.add("pop-in");

  // after 0.1s change img and appear
  setTimeout(() => {
    mainImg.src = imgSrc;
    mainImg.classList.remove("pop-in");
  }, 100);
}
```

```
@page
@model sugarProject.Pages.GalleryModel
@{
  <head>
  <style>
    .center{
      width: 60%;
    }
    .backgroundDiv{
      width: 700px;
    }

    #smallImg{
      text-align: center;
      width: 150px;
      height: 100px;
    }

    #smallImg: hover{
      background: #FF5200;
      box-shadow: 0 0 20px #FF5200;
    }
  }
}
```

```

        #mainImg {
            width: 300px;
            height: 200px;
            transition: transform 0.1s ease-in-out, opacity 0.1s
ease-in-out;

            opacity: 1;
            transform: scale(1);

        }
        #mainImg:hover{
            background: #FF5200;
            box-shadow: 0 0 50px #FF5200;
        }

        #mainImg.pop-in {
            opacity: 0;
            transform: scale(0.8);
        }
    </style>
    <script src="~/js/gallery.js"></script>
</head>
}
@section Title{
    Gallery
}
<div style="display: grid; grid-template-columns: 150px 150px 150px
150px; grid-template-rows: 100px 100px 100px 100px; gap: 10px; height:
400px; max-width: 400px; margin: 0 auto; align-items: center;
justify-content: center;">
    <div style="text-align: center;"></div>
    <div style="text-align: center;"></div>
    <div style="text-align: center;"></div>
    <div style="text-align: center;"></div>
    <div style="text-align: center;"></div>
    <div style="grid-column: 2 / span 2; grid-row: 2 / span 2;
text-align: center;"></div>
    <div style="text-align: center;"></div>
    <div style="text-align: center;"></div>

```

```

        <div style="text-align: center;"></div>
        <div style="text-align: center;"></div>
        <div style="text-align: center;"></div>
        <div style="text-align: center;"></div>
        <div style="text-align: center;"></div>
    </div>

```

```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class GalleryModel : PageModel
    {
        public void OnGet()
        {
            if (HttpContext.Session.GetString("fName") == null)
            {
                ;
                ViewData["UserName"] = "Guest";
            }
            else
            {
                ViewData["UserName"] =
HttpContext.Session.GetString("fName");
            }
        }
    }
}

```

דף משני(טקסט/מאמר)



```
@page
@model sugarProject.Pages.secondaryPageModel
@{
    ViewData["Title"] = "main";
}
@section Title
{
    General Info About Sugar
}
<div style="
    text-align: justify;
    text-align-last: justify;">
```

Sugar is the generic name for sweet-tasting, soluble carbohydrates, many of which are used in food. Simple sugars, also called monosaccharides, include glucose, fructose, and galactose. Compound sugars, also called disaccharides or double sugars, are molecules made of two bonded monosaccharides; common examples are sucrose (glucose + fructose), lactose (glucose + galactose), and maltose (two molecules of glucose). White sugar is a refined form of sucrose. In the body, compound sugars are hydrolysed into simple sugars.

```
</div>
```



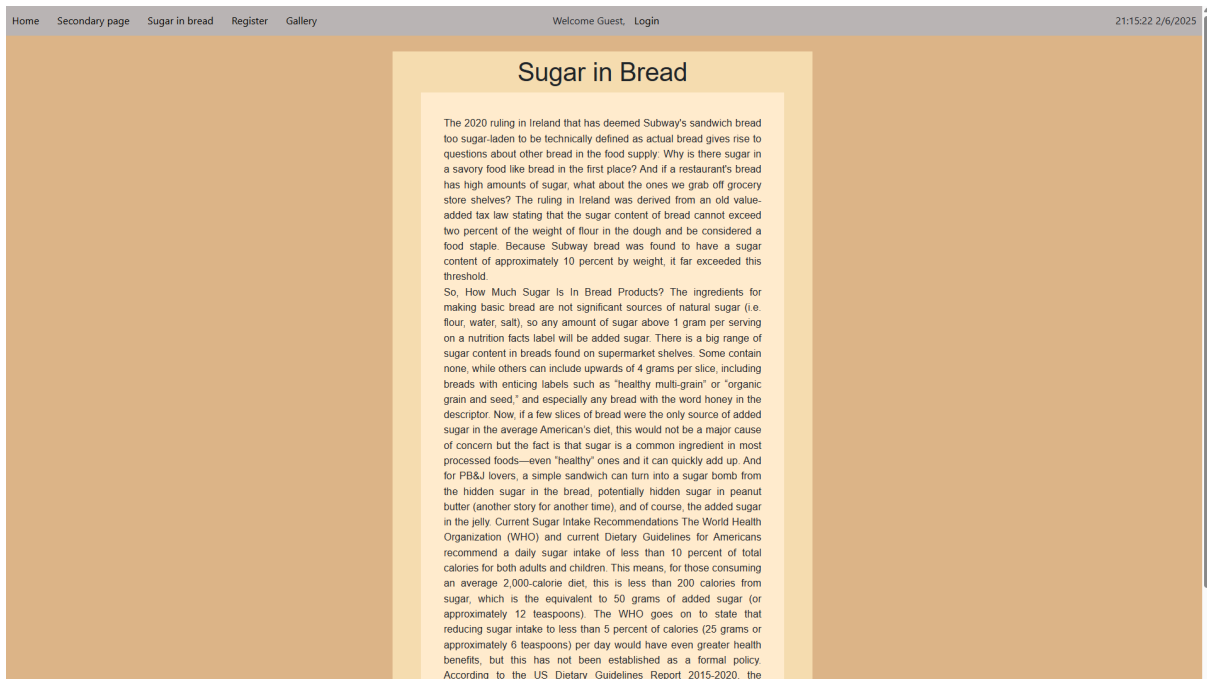
```
<br />
<br />

```

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class secondaryPageModel : PageModel
    {
        public void OnGet()
        {
            if (HttpContext.Session.GetString("fName") == null)
            {
                ;
                ViewData["UserName"] = "Guest";
            }
            else
            {
                ViewData["UserName"] =
HttpContext.Session.GetString("fName");
            }
        }
    }
}
```

דף סוכר בלחם (טקסט/מאמר)



```
@page
@model sugarProject.Pages.sugarInBreadModel
@{
    ViewData["Title"] = "main";
}
@section Title
{
    Sugar in Bread
}
<style>
    paragraph{

    }
</style>

<div style="
    text-align: justify;
    text-align-last: justify;">
```

The 2020 ruling in Ireland that has deemed Subway's sandwich bread too sugar-laden to be technically defined as actual bread gives rise to questions about other bread in the food supply: Why is there sugar in a savory food like bread in the first place? And if a restaurant's bread has high amounts of sugar, what about the ones we grab off grocery store shelves?

The ruling in Ireland was derived from an old value-added tax law

stating that the sugar content of bread cannot exceed two percent of the weight of flour in the dough and be considered a food staple. Because Subway bread was found to have a sugar content of approximately 10 percent by weight, it far exceeded this threshold.

So, How Much Sugar Is In Bread Products?

The ingredients for making basic bread are not significant sources of natural sugar (i.e. flour, water, salt), so any amount of sugar above 1 gram per serving on a nutrition facts label will be added sugar. There is a big range of sugar content in breads found on supermarket shelves. Some contain none, while others can include upwards of 4 grams per slice,

including breads with enticing labels such as "healthy multi-grain" or "organic grain and seed," and especially any bread with the word honey in the descriptor.

Now, if a few slices of bread were the only source of added sugar in the average American's diet, this would not be a major cause of concern but the fact is that sugar is a common ingredient in most processed foods--even "healthy" ones and it can quickly add up.

And for PB&J lovers, a simple sandwich can turn into a sugar bomb from the hidden sugar in the bread, potentially hidden sugar in peanut butter (another story for another time), and of course, the added sugar in the jelly.

Current Sugar Intake Recommendations

The World Health Organization (WHO) and current Dietary Guidelines for Americans recommend a daily sugar intake of less than 10 percent

of total calories for both adults and children. This means, for those consuming an average 2,000-calorie diet, this is less than 200 calories

from sugar, which is the equivalent to 50 grams of added sugar (or approximately 12 teaspoons). The WHO goes on to state that reducing sugar intake

to less than 5 percent of calories (25 grams or approximately 6 teaspoons) per day would have even greater health benefits,

but this has not been established as a formal policy. According to the US Dietary Guidelines Report 2015-2020, the average American consumes 270 calories from sugar per day (nearly 17 teaspoons or over 1/3 cup)!

```
</div>
<div style="background-color:blanchedalmond">
    From <a
href="https://www.thespruceeats.com/sugar-in-bread-what-you-need-to-know-5083091">The Spruce Eats</a>
</div>
```

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace sugarProject.Pages
{
    public class sugarInBreadModel : PageModel
    {
        public void OnGet()
        {
            if (HttpContext.Session.GetString("fName") == null)
            {
                ;
                ViewData["UserName"] = "Guest";
            }
            else
            {
                ViewData["UserName"] =
HttpContext.Session.GetString("fName");
            }
        }
    }
}
```

קבצי שירות חיצוניים

קוד Master Page - כל קוד HTML יבנה

בתבנית הזו:

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <script src="~/js/time.js"></script>
    <link href="~/css/site.css" rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.3.1/dist/css/bootstrap.mi
n.css"
integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQU0hcWr7x9Jv
oRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
</head>
<script>
    window.onload = (event) => {
        setInterval(displayTime, 1000);
    }
</script>
<body style="background-color:burlywood; margin: 0px;">

    <div class="PageLayout">

        <div>
            <ul style="display: flex; margin: 0; padding: 0; list-style:
none;">

                <li><a asp-page="/index">Home</a></li>
                <li><a asp-page="/secondaryPage">Secondary page</a></li>
                <li><a asp-page="/sugarInBread">Sugar in bread</a></li>
                @{
                    if (ViewData["UserName"] == "Guest"){
                        <li><a asp-page="/Register">Register</a></li>
                    }
                }
                <li><a asp-page="/Gallery">Gallery</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```

        @{if ("Admin" == Context.Session.GetString("Role"))
        {
            <li><a asp-page="/ShowUsers">Show users</a></li>
            <li><a asp-page="/Admin">Admin Page</a></li>

        }}

        <li style="margin-left: 400px; display: inline-flex;
align-items: center;">
            Welcome @ViewData["UserName"],
            @{
                if (ViewData["UserName"] != "Guest")
                {
                    <a
asp-page="/Logout">Logout</a>
                    <a asp-page="/UpdateUser">Update user</a>
                }
                else{
                    <a asp-page="/Login">Login</a>
                }
            }
        </li>
        <li style="margin-left: auto; margin-right: 10px;
margin-top: 14px;"><div class="list-inline-item" id="time"></div></li>
    </ul>
</div>
<br />

```

```

<div class="center" style="background-color:wheat">

    <div>
        <h1>
            @RenderSection("Title", required: false)
        </h1>
    </div>

    <div style="background-color:blanchedalmond"
class="backgroundDiv">

```

```
<div style="padding:40px">

    <div>
    </div>
    <div>

        @RenderBody()

    </div>
    <br />

    @RenderSection("img1", required: false)

    </div>
</div>

</div>

</body>
</html>
```

כל הדפים (לא כולל DeleteUser, Logout) משתמשים ב[time.js](#): כאן אנייוצר מחרוזת שמציגה את הזמן, ובעזרת "date" אני יודע מה הזמן העכשווי. אני דואג לעדכן את האלמנט בhtml לזמן הנכון, וכן, אני קורא לפונקצייה זו כל שנייה.

```
function displayTime() {
    let date = new Date();
    let currentTime = "";
    let hours = date.getHours();
    let minutes = date.getMinutes();
    let seconds = date.getSeconds();
    if (hours < 10) {
        hours = "0" + hours;
    }
    if (minutes < 10) {
        minutes = "0" + minutes;
    }
    if (seconds < 10) {
        seconds = "0" + seconds;
    }
    date = date.getDate() + "/" + (date.getMonth()+1) + "/" +
date.getFullYear();
    currentTime += hours + ":" + minutes + ":" + seconds + " " + date;
    document.getElementById("time").innerHTML = currentTime;
}
```

כדי ליישם cookies ו session צריך את [Program.cs](#): כאן אני מגדיר את ה session וה cookies שאוכל להשתמש בהם בדפים אחרים.

```
using sugarProject.DataModel;
using System.Security.Cryptography;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddSingleton<VisitorService>();
builder.Services.AddSingleton<LoginService>();

// Add services to the container.
builder.Services.AddRazorPages();

builder.Services.AddDistributedMemoryCache();
builder.Services.AddSession(options =>
{
    options.IdleTimeout = TimeSpan.FromMinutes(90);
```



```

        options.Cookie.HttpOnly = true;
        options.Cookie.IsEssential = true;
    });

    builder.Services.AddMemoryCache();

    var app = builder.Build();
    ServiceProviderAccessor.ServiceProvider = app.Services;

    //cookie
    CookieOptions cookieOptions = new CookieOptions();
    cookieOptions.Expires = DateTime.Now.AddHours(6);

    // Configure the HTTP request pipeline.
    if (!app.Environment.IsDevelopment())
    {
        app.UseExceptionHandler("/Error");
    }
    app.UseSession();

    app.UseStaticFiles();

    app.UseRouting();

    app.UseAuthorization();

    app.MapRazorPages();

    app.Run();

    public static class ServiceProviderAccessor
    {
        public static IServiceProvider ServiceProvider { get; set; }
    }
    public class VisitorService
    {
        private int _visitorCount = 0;
        public int GetVisitorCount() => _visitorCount;

        public void IncrementVisitorCount() => _visitorCount++;
    }
    public class LoginService
    {

```

```

private int _loginCount = 0;
public int GetloginCount() => _loginCount;

public void IncrementloginCount() => _loginCount++;
}

```

קוד מיוחד

ראשית השתמשתי ב[DBHelper.cs](https://github.com/DBHelper/DBHelper) מחלקה זו כוללת שלל של פונקציו שימושיות, וכתובות בה כבר כל התיעוד הנדרש.
למחלקה הזו הוספתי את הקוד הבא:

```

public User GetUserById(string id)
{
    string sqlQuery = $"SELECT * FROM {Utils.DB_USERS_TABLE} WHERE Id = '{id}'";
    DataTable userTable = RetrieveTable(sqlQuery, "users");

    if (userTable.Rows.Count == 1)
    {
        User user = new User();
        user.Id = Convert.ToInt32(userTable.Rows[0]["Id"]);
        user.uName = userTable.Rows[0]["uName"].ToString();
        user.lName = userTable.Rows[0]["lName"].ToString();
        user.fName = userTable.Rows[0]["fName"].ToString();
        user.eMail = userTable.Rows[0]["eMail"].ToString();
        user.gender = userTable.Rows[0]["gender"].ToString();
        user.yearBorn =
        Convert.ToInt32(userTable.Rows[0]["yearBorn"]);
        user.prefix = userTable.Rows[0]["prefix"].ToString();
        user.phone = userTable.Rows[0]["phone"].ToString();

        user.eatsWhiteBread =
        ConvertBitToBoolean(userTable.Rows[0]["eatsWhiteBread"]);
        user.eatsSugarRegularly =
        ConvertBitToBoolean(userTable.Rows[0]["eatsSugarRegularly"]);
        user.doesSports =
        ConvertBitToBoolean(userTable.Rows[0]["doesSports"]);
        user.likesBrownBread =
        ConvertBitToBoolean(userTable.Rows[0]["likesBrownBread"]);

        user.pass = userTable.Rows[0]["pass"].ToString();
    }
}

```

```

        return user;
    }
    else
    {
        return null;
    }
}

```

הפונקצייה מקבלת ID ומחזירה את הUSER. ראיתי שאין כזו פונקצייה בDBHELPER. הסיבה שהפונקצייה הזאת עובדת זה בגלל שאני מייצר user חדש אבל עם אותו ID כמו הUSER שאני רוצה, אבל בגלל שעוד לא הכנסתי למסד נתונים זה בסדר. אחר כך אפשר לקחת את הUSER ולהשתמש בUPDATE עליו ומכיוון שיש את אותו ID אז הUPDATE מעדכן את הUSER האמיתי (כי אני לא באמת מעדכן את הUSER האמיתי ישירות, רק בסוף).

השתמשתי בקוד הבא כדי לממש local storage. הקוד מעלה ערך של משתנה ב1 ואז ישר שומר אותו ב local storage בעת לחיצת כפתור. (מקור: <https://www.youtube.com/watch?v=EXctz9fYwWM>)

```

index.html > html > body > script > onPageLoad
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width,
7          initial-scale=1.0">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10 <body>this is working
11     <div id="num">0</div>
12     <button id="button">increase</button>
13     <script>
14         const val = document.getElementById('num')
15         const button = document.getElementById('button')
16
17         function onPageLoad() {
18             const savedVal = localStorage.getItem('num')
19             val.innerText = savedVal
20         }
21
22         onPageLoad()
23
24         function increment() {
25             const newVal = parseInt(val.innerText) + 1
26             val.innerText = newVal
27
28             localStorage.setItem('num', newVal)
29         }
30
31         button.addEventListener('click', increment)
32     </script>
33 </body>
34 </html>

```

ביבליוגרפיה

local storage: <https://www.youtube.com/watch?v=EXctz9fYwWM>

המצגות של סם שמואל מצא

w3school: <https://www.w3schools.com/bootstrap5/index.php>

BootStrap website: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

המטמון של סם:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBgvIB6OXTuHLsu9GVjxqvnSVCGypTZA>